1 Introdução

2 Formulação do Problema

2.1 Modelagens Matemáticas Associadas

2.1.1 Escopo físico e dinâmico do manipulador robótico

A fase de aproximação tratada neste documento é uma aproximação curta (*close rendezvous*), em que a captura ocorre pela ferramenta (*tool capture*) enquanto o *chaser* permanece à deriva em relação ao *target*. Até o instante final de captura não há contato entre as espaçonaves; assim, as forças de contato não foram modeladas.

As espaçonaves operam em regime de microgravidade. No subsistema do manipulador robótico, as forças gravitacionais são desprezadas. No subsistema orbital relativo, a translação/rotação relativas são descritas pelas Equações de Hill (Hill, 1878). Portanto, este documento modela apenas a atitude da base e o movimento interno do manipulador.

Não há atmosfera modelada, logo, não há arrasto aerodinâmico. Perturbações externas como torque magnético e pressão de radiação solar também não são consideradas. As forças e torques de controle aplicados ao corpo-base são tratados como entradas ideais no centro de massa (*Center of Mass, CoM*) do *chaser*, e também não foi modelado o sistema de propulsão.

Todos os corpos (juntas, elos, espaçonaves, base) são rígidos, sem elasticidade, deformações, vibrações, folgas ou ruído. Todos os elementos são ideais, mas com limites físicos de rotação, velocidade e aceleração, tratados pela lei de controle.

2.1.2 Atuadores e sensores

Os atuadores das juntas aplicam torques (ou forças, no caso de junta prismática) denotados por τ_i. Sensores de junta fornecem posição e velocidade. Para a base, torques/forças são entradas de controle ideais (sem detalhamento de atuadores).

2.1.3 Restrições operacionais

Para evitar colisões, o movimento do manipulador robótico é restringido a um espaço de trabalho (*workspace*) que não intercepte a base do *chaser* nem o *target*. Além disso, foram estabelecidos limites de deslocamento, velocidade e aceleração por junta:

$$q_{i,min} \leq q_i \leq q_{i,max}, \qquad |\dot{q}_i| \leq \dot{q}_{i,max}, \qquad |\ddot{q}_i| \leq \ddot{q}_{i,max}.$$

As quatro primeiras juntas (J_1–J_4) são revolutas e a quinta junta (J_5) é do tipo *prismática*, dessa forma, obtém-se a configuração $4R1P$, com curso limitado ao seu comprimento útil.

2.1.4 Incertezas e variações

Foram consideradas incertezas fixas por elo e para o conjunto (massas m_i, posições de CoM e momentos de inércia $\mathbf{I}_i$). As variáveis de estado são os ângulos/deslocamentos de junta, suas velocidades e acelerações.

2.1.5 Critérios de validade do modelo

O modelo é válido para taxas e acelerações típicas de operação do manipulador robótico. Não se cobrem fenômenos não rígidos como flexibilidade mecânicas e nem a flexibilidade do material, nem pequenas variações na taxa de atitude da base e também há ausência do aquecimento. A modelagem cinemática e dinâmica seguem (Craig, 2005), enquanto que no contexto de microgravidade e *rendezvous and docking/berthing* com base flutuante seguem (Fehse, 2003; Wie, 2008).

2.1.6 Limites operacinais estabelecidos

A seguir são destacados os limites operacionais estabelecidos para o manipulador robótico:

2.1.7 Referências e convenções adotadas

Foi utilizado o referencial dextrogiro (*LVLH, Local Vertical, Local Horizontal*) centrado no *target* (Santos; Santos; Almeida, 2021) para a formulação relativa e simulações numéricas.

A convenção [1] adotada neste trabalho segue a proposta de (Alfriend *et al.*, 2010; Folta

[1] Alguns autores, como (Fehse, 2003), adotam a convenção alternativa na qual $\vec{x}$ é tangencial (*along-*

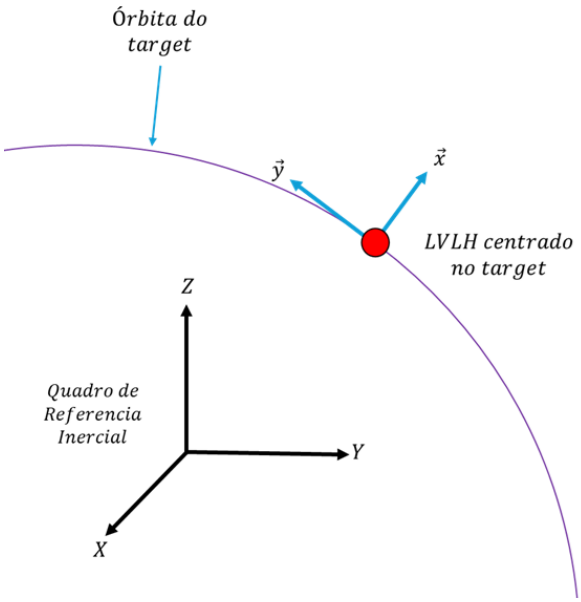

FIGURA 2.1 – Referencial LVLH centrado no target, adaptado de (Folta *et al.*, 2022).

et al., 2022), segundo a qual: o vetor $\vec{x}$ é orientado no sentido radial, apontando para fora da órbita a partir do centro de massa (CoM) da espaçonave; o vetor $\vec{y}$ é tangencial à órbita (também chamado de *along-track*), apontando na direção do movimento orbital (vetor velocidade); e o vetor $\vec{z}$ é normal ao plano orbital, apontando para o nadir (também conhecido como *cross-track*).

2.1.8 Subsistema manipulador robótico

O quadro do corpo (*body frame*) é acoplado de forma rígida à plataforma onde o manipulador robótico está montado, portanto, não há movimento relativo entre eles. Esse sistema de coordenadas é referido como $\{\boldsymbol{B}\}$ — ou *frame 0*, conforme a nomenclatura adotada por (Craig, 2005) — e possui sua origem coincidente com o centro de massa da plataforma. Dessa forma, o manipulador robótico compartilha a mesma translação e rotação da plataforma.

Esse referencial será utilizado como base para a definição dos parâmetros inerciais da plataforma, tais como massa e matriz de inércia $\boldsymbol{I_B}$. Caso seja necessário utilizar outro referencial (por exemplo, fixado no ambiente inercial), uma transformação adicional deverá ser aplicada entre o referencial global e o *frame 0*.

A identificação dos elos segue a notação $\{i\}$, onde $i = 1$ representa a primeira junta e $i = 5$ a última, que acopla a ferramenta no último elo. Essa mesma numeração será utilizada para definir a tabela de Denavit-Hartenberg (DH) apresentada adiante.

track) e $\vec{z}$ é radial.

2.1.8.1 Cinemática do manipulador robótico

Cinemática é a área da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem considerar as forças que assim o provocam (Craig, 2005).

Dois espaços principais [2] são utilizados para modelar a cinemática de manipuladores robóticos: o espaço cartesiano e o espaço dos quaternions. Quando ocorre uma transformação entre dois sistemas de coordenadas cartesianos, essa transformação pode ser decomposta em uma rotação e uma translação (Kucuk; Bingul, 2006).

Além disso, a cinemática pode ser classificada em *cinemática direta* e *cinemática inversa*. A cinemática direta normalmente é mais simples — envolvendo equações fechadas. Já a cinemática inversa tende a ser mais complexa, pois pode apresentar múltiplas soluções, ou até mesmo nenhuma solução válida. Essas soluções também podem envolver singularidades e não-linearidades, o que adiciona uma camada de complexidade ao problema (Craig, 2005; Kucuk; Bingul, 2006).

2.1.8.2 Cinemática direta do manipulador robótico

Um manipulador robótico é composto por elos (*links*) conectados em série por juntas (*joints*) que permitem rotação ou translação relativa entre os elos.

A cinemática direta consiste em determinar a posição e a orientação do efetuador final (*end-effector*) em relação ao referencial base (ou do corpo), a partir dos ângulos conhecidos das juntas (Kucuk; Bingul, 2006).

Para descrever essa cinemática, foram utilizados os parâmetros clássicos de Denavit-Hartenberg (DH), conforme originalmente propostos em (Denavit; Hartenberg, 1955). Essa parametrização permite atribuir um sistema de coordenadas a cada elo. A abordagem clássica foi adotada neste trabalho pois não é comum encontrar em outras literaturas a sua forma original (Klug; Schmalstieg; Gloor; Arth, 2018).

O método de Denavit-Hartenberg utiliza quatro parâmetros para descrever, de forma sistemática e organizada, a posição e a orientação de cada elo do manipulador robótico (Denavit; Hartenberg, 1955; Kucuk; Bingul, 2006). São eles:

- **Ângulo da junta** (θ_i): ângulo de rotação da junta J_i, em torno do eixo z_{i-1};
- **Deslocamento axial** (d_i): distância ao longo do eixo z_{i-1} entre as origens dos frames $i-1$ e i;
- **Comprimento do elo** (a_i): distância ao longo do eixo x_i entre os eixos z_{i-1} e z_i;

[2] Conforme (Kucuk; Bingul, 2006), outras representações podem ser feitas, por exemplo, por vetores de Gibbs, parâmetros de Cayley-Klein e outros, no entanto, não serão abordados.

- **Ângulo de torção** (α_i): ângulo entre os eixos z_{i-1} e z_i, medido ao redor do eixo x_i.

A Tabela 2.1 apresenta os parâmetros de Denavit-Hartenberg adotados para o manipulador robótico, conforme a convenção clássica.

TABELA 2.1 – Parâmetros de Denavit-Hartenberg do manipulador robótico.

Junta i	θ_i	d_i [m]	a_i [m]	α_i [rad]
1	θ_1	0,005	0,000	$\frac{\pi}{2}$
2	θ_2	0,100	0,005	0,000
3	θ_3	0,000	0,005	0,000
4	θ_4	0,000	0,005	0,000
5	0	$d_5 \in [0, 15]$	0,000	0,000

Para as juntas do tipo revoluta, o parâmetro θ_i é considerado variável (Craig, 2005), uma vez que representa o ângulo de rotação da junta J_i, enquanto que no caso de juntas prismáticas, o deslocamento axial d_i é a variável de interesse, enquanto os demais parâmetros permanecem constantes.

No manipulador em estudo, a junta J_5 é do tipo prismática e está embutida no interior do Elo 4. O parâmetro d_5 representa seu deslocamento ao longo do eixo longitudinal do elo, podendo variar de 0 a 0,15 m. O valor $d_5 = 0$ indica que a haste da ferramenta está completamente estendida, enquanto $d_5 = 0{,}15$ m representa a retração máxima da ferramenta para dentro do Elo 4.

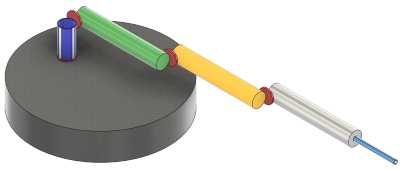

FIGURA 2.2 – Imagem digital do manipulador robótico desenvolvido pelo autor.

A seguir, são listadas as características físicas dos elos que compõem o manipulador:

TABELA 2.2 – Características físicas dos elos do manipulador robótico.

Componente	Comprimento [m]	Raio externo [m]
Elo 1	0,100	0,025
Elo 2	0,300	0,025
Elo 3	0,300	0,025
Elo 4	0,300	0,025
Ferramenta	0,150	0,025

2.1.8.3 Considerações sobre as Matrizes de Inércia

As matrizes de inércia dos componentes do manipulador robótico foram obtidas a partir do software de modelagem tridimensional *Autodesk Fusion 360* e refletem os valores em unidades do Sistema Internacional (kg·m^2). No entanto, por se tratar de um manipulador robótico leve, com a sua estrutura construída predominantemente em alumínio (densidade de $2.700 kg/m^3$) e dimensões reduzidas (com elos ocos de paredes de $2,50mm$), os valores numéricos resultantes para os termos das matrizes de inércia podem parecer próximos de zero quando expressos com notação científica.

Mesmo que reduzidos, os números apresentados não implicam na ausência de inércia, mas sim reflete a baixa massa e o pequeno raio de giro dos corpos em torno de seus eixos principais. Ainda assim, mesmo pequenos, esses termos são relevantes para análises dinâmicas, especialmente em ambientes de microgravidade ou quando são necessárias manobras finas de controle. Portanto, as matrizes de inércia foram mantidas integralmente nos modelos computacionais e nas simulações subsequentes.

2.1.8.4 Parâmetros do Manipulador Robótico

Nesta seção são apresentados os principais parâmetros físicos e geométricos do manipulador robótico desenvolvido. Os dados foram agrupados em quatro categorias: *centros de massa* (2.3), *dimensões físicas* (**??**), *matrizes de inércia* (2.5) e (2.6) , e *limites operacionais das juntas* (2.7).

Centros de massa estão expressos em cm, considerando a origem no ambiente de simulação 3D (*0,0,0*) e estão listados na Tabela (2.3).

TABELA 2.3 – Centros de massa dos componentes do manipulador.

Componente	x	y	z
Base Geral	$9{,}202 \times 10^{-10}$	0,00	5,00
Junta 1	$-5{,}259 \times 10^{-10}$	-12,5	10,25
Junta 2	-2,75	-12,5	20,5
Junta 3	-8,25	17,5	20,5
Junta 4	-13,75	47,5	20,5
Elo 1	$1{,}768 \times 10^{-9}$	-12,5	15,03
Elo 2	-5,5	3,01	20,5
Elo 3	-11	33,01	20,5
Elo 4	-16,5	63,01	20,5
Ferramenta	-16,5	84,903	20,5
Manipulador Global	-2,402	7,027	8,643

Os parâmetros físicos (2.4) estão expressos em cm e as respectivas massas em g.

TABELA 2.4 – Dimensões físicas e massas dos componentes.

Componente	Altura	Raio	Diâmetro	Massa
Base Geral	10,0	25,0	50,0	3.652,956
Junta 1	0,5	2,5	5,0	26,507
Junta 2	0,5	2,5	5,0	26,507
Junta 3	0,5	2,5	5,0	26,507
Junta 4	0,5	2,5	5,0	26,507
Elo 1	10,0	2,5	5,0	111,463
Elo 2	30,0	2,5	5,0	312,917
Elo 3	30,0	2,5	5,0	312,917
Elo 4	30,0	2,5	5,0	312,917
Ferramenta	15,0	0,75	1,5	40,291

As matrizes de inércia estão expressas em g/cm^2 e estão em relação ao centro de massa de cada componente do manipulador robótico. Para melhor legibilidade, os termos principais (I_{xx}, I_{yy}, I_{zz}) são apresentados separadamente dos termos de acoplamento (fora da diagonal).

TABELA 2.5 – Elementos diagonais das matrizes de inércia.

Componente	I_{xx}	I_{yy}	I_{zz}
Base Geral	$7{,}948 \times 10^5$	$7{,}948 \times 10^5$	$1{,}449 \times 10^6$
Junta 1	$4{,}197 \times 10^1$	$4{,}197 \times 10^1$	$8{,}283 \times 10^1$
Junta 2	$8{,}283 \times 10^1$	$4{,}197 \times 10^1$	$4{,}197 \times 10^1$
Junta 3	$8{,}283 \times 10^1$	$4{,}197 \times 10^1$	$4{,}197 \times 10^1$
Junta 4	$8{,}283 \times 10^1$	$4{,}197 \times 10^1$	$4{,}197 \times 10^1$
Elo 1	$1{,}368 \times 10^3$	$1{,}368 \times 10^3$	$5{,}969 \times 10^2$
Elo 2	$2{,}582 \times 10^4$	$1{,}736 \times 10^3$	$2{,}582 \times 10^4$
Elo 3	$2{,}582 \times 10^4$	$1{,}736 \times 10^3$	$2{,}582 \times 10^4$
Elo 4	$2{,}582 \times 10^4$	$1{,}736 \times 10^3$	$2{,}582 \times 10^4$
Ferramenta	$7{,}820 \times 10^2$	$1{,}622 \times 10^1$	$7{,}820 \times 10^2$
Global	$2{,}807 \times 10^6$	$1{,}126 \times 10^6$	$3{,}381 \times 10^6$

A tabela (2.6) apresenta os elementos fora da diagonal das matrizes de inércia, ou seja, os elementos de acoplamento entre os eixos principais.

TABELA 2.6 – Elementos fora da diagonal das matrizes de inércia.

Componente	I_{xy}	I_{xz}	I_{yz}
Base Geral	$6{,}601 \times 10^{-9}$	$1{,}639 \times 10^{-5}$	$-1{,}297 \times 10^{-9}$
Junta 1	$-2{,}246 \times 10^{-9}$	0	0
Junta 2	$-1{,}128 \times 10^{-10}$	0	0
Junta 3	$-1{,}417 \times 10^{-9}$	$1{,}830 \times 10^{-9}$	$-1{,}249 \times 10^{-8}$
Junta 4	$3{,}084 \times 10^{-9}$	$-1{,}323 \times 10^{-10}$	$-4{,}345 \times 10^{-9}$
Elo 1	0	$-1{,}172 \times 10^{-7}$	$1{,}315 \times 10^{-10}$
Elo 2	$2{,}138 \times 10^{-8}$	$-1{,}076 \times 10^{-8}$	$2{,}389 \times 10^{-7}$
Elo 3	$9{,}663 \times 10^{-10}$	$-6{,}585 \times 10^{-8}$	$4{,}412 \times 10^{-7}$
Elo 4	$6{,}325 \times 10^{-7}$	$4{,}290 \times 10^{-8}$	$-1{,}165 \times 10^{-8}$
Ferramenta	$5{,}427 \times 10^{-8}$	$4{,}384 \times 10^{-9}$	$-5{,}684 \times 10^{-9}$
Global	$4{,}390 \times 10^5$	$1{,}381 \times 10^5$	$-4{,}151 \times 10^5$

A tabela 2.7 apresenta os limites de rotação e velocidade angular de cada junta. A junta J_5 não possui rotação, mas sim um deslocamento axial, e sua velocidade é limitada a $0{,}1\pi$ [rad/s].

TABELA 2.7 – Limites de rotação e velocidade angular das juntas.

Junta	Rotação [rad]	Velocidade [rad/s]
J1	$\pm 2\pi$	$\pm 0.5\pi$
J2	$\pm \pi/2$	$\pm \pi$
J3	$\pm 130°$	$\pm \pi$
J4	$\pm 150°$	$\pm 2\pi$

2.2 Matriz de atitude e outras composições

Para representar a atitude (orientação) de um corpo rígido, neste caso, o manipulador robótico, é necessário detalhar a relação entre os *frames* e um sistema de referência global.

2.2.1 Relação entre frames e sistema de referência global

Como existem múltiplos *frames* envolvidos, como o Inercial, centrado na Terra, $\{I\}$; o frame Local, $\{LVLH\}$, que por sua vez está no centro de massa do *chaser*; e o *corpo* $\{B\}$, fixado no centro de massa do manipulador robótico, é necessário definir a relação entre esses *frames* e o sistema de referência global. A matriz de rotação é utilizada para descrever as coordenadas de um vetor de um sistema para outro (Craig, 2005).

$$R_B^I = R_{LVLH}^I \, R_B^{LVLH} \tag{2.1}$$

Enquanto que a matriz de rotação pode ser descrita por:

$$R_B^{LVLH}(\psi, \theta, \phi) = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\phi) \tag{2.2}$$

Onde R_x, R_y e R_z são matrizes de rotação fundamental dos ângulos de Euler, dados na sequência Z-Y-X (ou 3-2-1), e ψ, θ e ϕ são *yaw (guinada)*, *pitch (arremesso)* e *roll (rolagem)*, respectivamente. No entanto, é importante ressaltar que os ângulos de Euler podem apresentar singularidades (*gimbal lock/travamento de cardan*) (Wie, 2008), o que pode levar a problemas de controle e estabilidade, pois um grau de liberdade (*DoF, Degree of Freedom*) é perdido. Para contornar essa limitação, os Quaternions serão utilizados.

Para auxiliar nas transformações de coordenadas e na formulação das equações dinâmicas, define-se a matriz assimétrica associada a um vetor $a = [x, y, z]^T$, chamada de operador *chapéu* (Murray; Li; Sastry, 1994):

$$\hat{a} = \begin{bmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{bmatrix} \tag{2.3}$$

Essa matriz possui a propriedade de que $\hat{a}b = a \times b$, ou seja, a multiplicação matricial equivale ao produto vetorial tradicional.

2.3 Equações do Movimento Orbital e Manobras Orbitais Associadas ao Problema de RVD/B - Dinâmica Orbital

2.3.1 Lançamento: Vínculos Associados às Missões de RVD/B

2.3.2 Equações do Movimento Orbital Absoluto

2.3.3 Equações de Hill e o Modelo Linearizado CW para o Movimento Relativo

O problema dos dois corpos, proposto por Isaac Newton (Newton, 1713), consiste em determinar as posições e velocidades de duas partículas em qualquer instante de tempo, desde que sejam conhecidas as suas posições, massas e velocidades em um dado instante t, e que ambas as partículas se movam sob a ação de sua força de gravidade mútua. Como exemplo prático do problema dos dois corpos, pode-se citar a órbita da Lua em torno da Terra, bem como a de um planeta em torno do Sol (Santos, 2011). A aceleração de cada corpo é dada por:

$$m_1 \ddot{\vec{R}}_1 = +G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = +G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{2.4}$$

$$m_2 \ddot{\vec{R}}_2 = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{2.5}$$

Onde $\vec{r} = \vec{R}_2 - \vec{R}_1$ é o vetor posição de m_2 em relação a m_1 e em relação ao centro da Terra (Wie, 2008); e, r é a distância entre um corpo em relação ao outro. Portanto, somando as equações (2.4) e (2.5), obtém-se:

$$m_1 \ddot{\vec{R}}_1 - m_2 \ddot{\vec{R}}_2 = 0 \tag{2.6}$$

A partir da Lei da Gravitação Universal, equação (2.7), o termo GM é denominado

parâmetro gravitacional (μ da Terra), onde M representa a massa da Terra; m_1 e m_2 são as massas dos corpos (*chaser* e *target*, respectivamente); $G = 6,6695 \times 10^{-11}$ é a constante gravitacional (Halliday; Resnick; Walker, 2013; Wie, 2008).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\ \frac{M(m_1 + m_2)}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\ \frac{M(m_1 + m_2)}{r^3}\vec{r} \tag{2.7}$$

Na maioria dos casos práticos de mecânica orbital, a massa do corpo primário (M) — neste caso, a massa do planeta Terra — é muito maior que a do corpo secundário (m_1 e m_2), então essas massas menores podem ser ignoradas (Folta *et al.*, 2022), desta forma, $M \gg (m_1 + m_2)$, e que resulta em $\mu \approx GM$ (Wie, 2008). Dito isso, a equação do movimento orbital sob a ação da gravidade é dada por (Newton, 1713):

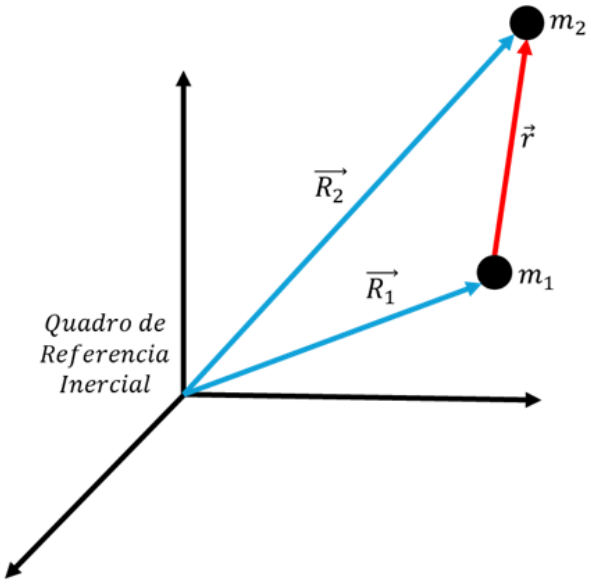

FIGURA 2.3 – Problema dos dois corpos. Fonte: Adaptado de Bong Wie (2008).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\ \frac{Mm}{r^2}\vec{r} \tag{2.8}$$

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -\mu\frac{m}{\vec{r}^3}\vec{r} \tag{2.9}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = -\mu\frac{\vec{r}}{\vec{r}^3} \tag{2.10}$$

Pela segunda Lei de Newton (Newton, 1713), a força é o produto da massa pela aceleração (Halliday; Resnick; Walker, 2013) - que é o mesmo que a derivada segunda da posição em relação ao tempo (Edelstein-Keshet, 2018).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = m * \vec{a} = m * \ddot{\vec{r}} \tag{2.11}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = \ddot{\vec{r}} \tag{2.12}$$

Substituíndo a equação (2.12) na equação (2.10):

$$\ddot{\vec{r}} = -\mu \frac{\vec{r}}{\vec{r}^3} \tag{2.13}$$

Onde $\ddot{\vec{r}}$ é a aceleração inercial de m_2 em relação a m_1; μ é o parâmetro gravitacional do sistema de dois corpos, e (2.13) é a equação fundamental (geral) do problema dos dois corpos (Fehse, 2003; Wie, 2008)

Para o *target*, a equação do movimento é dado por:

$$\ddot{\vec{r}}_t = -\mu \frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^3} \tag{2.14}$$

Enquanto que a equação do movimento para o *chaser*, é dada por:

$$\ddot{\vec{r}}_c = -\mu \frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^3} + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.15}$$

Onde $\vec{F}$ é um tipo de força não-gravitacional - geralmente uma força de controle - aplicada no *chaser* para se aproximar do *target*. O movimento relativo s é definido a seguir e as acelerações relativas se tornam diretamente as derivadas no espaço inercial (Fehse, 2003).

$$\vec{r}_t + \vec{s} = \vec{r}_c \tag{2.16}$$

$$\vec{s} = \vec{r}_c - \vec{r}_t \tag{2.17}$$

$$\ddot{\vec{s}} = \ddot{\vec{r}}_c - \ddot{\vec{r}}_t \tag{2.18}$$

Inserindo as equações (2.15) e (2.14) do movimento relativo do *chaser* e do *target* na equação (2.18), temos:

$$\ddot{\vec{s}} = \left(-\mu\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^3} + \frac{\vec{F}}{m_c}\right) - \left(-\mu\frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^3}\right) \tag{2.19}$$

Para o próximo passo, serão considerados:

$$\vec{f}_g(\vec{r}_c) = -\mu\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^3} \tag{2.20}$$

$$\vec{f}_g(\vec{r}_t) = -\mu\frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^3} \tag{2.21}$$

Portanto, a equação (2.19) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \vec{f}_g(\vec{r}_c) - \vec{f}_g(\vec{r}_t) + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.22}$$

Levando em consideração apenas a força de controle e linearizando a força gravitacional no *chaser* em torno da posição do *target*, se faz necessário realizar uma expansão de Taylor apenas para a primeira ordem, e é obtido (Junior, 2011):

$$\vec{f}(\vec{r}_c) - \vec{f}(\vec{r}_t) = \nabla\vec{f}(\vec{r}_t)\vec{p} \tag{2.23}$$

Os termos da diagonal principal da matriz Jacobiana J são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ii} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -\frac{\mu}{r^3}\left(1 - 3\frac{r_i^2}{r^2}\right) \quad (i = j) \tag{2.24}$$

E os termos fora da diagonal principal são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -3\frac{\mu}{r^3}\frac{r_i r_j}{r^2} \quad (i \neq j) \tag{2.25}$$

Portanto, a matriz Jacobiana J será:

$$\vec{J} = \begin{bmatrix} 1 - 3\frac{r_x^2}{r^2} & -3\frac{r_x r_y}{r^2} & -3\frac{r_x r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_y r_x}{r^2} & 1 - 3\frac{r_y^2}{r^2} & -3\frac{r_y r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_z r_x}{r^2} & -3\frac{r_z r_y}{r^2} & 1 - 3\frac{r_z^2}{r^2} \end{bmatrix} \tag{2.26}$$

Reescrevendo a equação (2.23) com os termos da matriz Jacobiana, temos:

$$\vec{f}_g(\vec{r}_c) - \vec{f}_g(\vec{r}_t) = -\frac{\mu}{r_t^3}Js \tag{2.27}$$

Portanto, a equação (2.22) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \frac{\mu}{r_t^3} Js + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.28}$$

Para realizar a transformação do *quadro inercial* para o *quadro do target*, é necessário aplicar o *Teorema do Transporte*, que é uma forma de transformar as equações do movimento de um sistema de referência para outro que está em movimento relativo (Symon, 1979; Wie, 2008). Para a mesma posição relativa entre o *chaser* e o *target*, será considerado que $\mathbf{s} = \mathbf{s}^*$.

$$\ddot{\mathbf{s}} = \ddot{\mathbf{s}}^* + 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* \tag{2.29}$$

A equação (2.28) que está no quadro inercial ao ser transformada para o quadro LVLH (Local Vertical Local Horizontal) se torna (Fehse, 2003):

$$\ddot{\mathbf{s}}^* + 2\,\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* - \frac{\mu}{r_t^3}\,\mathbf{J}\,\mathbf{s}^* = \frac{\mathbf{F}}{m_c} \tag{2.30}$$

Quando expresso no quadro do *target*, é obtido seu vetor posição:

$$\vec{r}_t = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -r \end{bmatrix} \tag{2.31}$$

E também o vetor de velocidade angular:

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\omega \\ 0 \end{bmatrix} \tag{2.32}$$

Em termos da equação (2.30), é obtido:

$$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{s}^* = \begin{bmatrix} -\omega z \\ 0 \\ \omega x \end{bmatrix} \tag{2.33}$$

$$\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{s}^*) = \begin{bmatrix} -\omega^2 x \\ 0 \\ -\omega^2 z \end{bmatrix} \tag{2.34}$$

$$\boldsymbol{\omega} \times \frac{d^* s^*}{dt} = \begin{bmatrix} -\omega \dot{z} \\ 0 \\ \omega \dot{x} \end{bmatrix} \tag{2.35}$$

$$\frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \boldsymbol{s}^* = \begin{bmatrix} -\dot{\omega} z \\ 0 \\ \dot{\omega} x \end{bmatrix} \tag{2.36}$$

$$\mathbf{J} s^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \boldsymbol{s}^* = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -2z \end{bmatrix} \tag{2.37}$$

No caso da órbita circular ($e = 0$), a velocidade angular [3] ω é constante e coincide com o movimento médio (*mean motion*, η), definido por (Fehse, 2003):

$$\boldsymbol{\omega}^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{2.38}$$

Ou podendo ser reescrita como:

$$\eta^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{2.39}$$

Como $r_t = a$, a velocidade angular $\omega^2 = \eta^2 = \mu / r_t^3$, portanto, neste caso em particular de órbita circular, $\omega = n$.

Então, $\dot{\omega} = 0$, e ao inserir a equação (2.38) nos termos da equação (2.30), é possível obter as equações linearizadas gerais do movimento relativo, conhecidas como Equações de Hill (Fehse, 2003; Hill, 1878; Wie, 2008).

$$\ddot{x} - 2\omega \dot{z} = \frac{F_x}{m_c} \tag{2.40}$$

$$\ddot{y} + \omega^2 y = \frac{F_y}{m_c} \tag{2.41}$$

$$\ddot{z} + 2\omega \dot{x} - 3\omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{2.42}$$

[3] Os autores (Fehse, 2003; Sidi, 1997) definem a *velocidade angular* (ou *angular rate* ou até mesmo *angular velocity*) como ω, outros autores, como (Bate; Mueller; White, 1971), a definem como η

2.3.4 Mudança de Convenção de Quadro de Referência

As equações de Hill apresentadas anteriormente foram formuladas na convenção do sistema de referência LVLH (*Local Vertical Local Horizontal*), onde os eixos foram definidos da seguinte forma (Fehse, 2003):

- Eixo x: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo y: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).
- Eixo z: radial, apontando para o centro da Terra (*radial*).

No entanto, para realizar a compatibilidade com documentos técnicos da NASA, será adotada a convenção de referência utilizada por ela, que define os eixos da seguinte forma (Folta *et al.*, 2022):

- Eixo x: radial, apontando do centro da Terra para o satélite (*radial*).
- Eixo y: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo z: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).

Por conta dessa mudança de convenção, é necessário realizar uma rotação dos eixos e, consequentemente, uma reformulação das equações (2.40), (2.41), (2.42), conforme (Sidi, 1997):

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{y} - 3\omega^2 x = \frac{F_x}{m_c} \tag{2.43}$$

$$\ddot{y} + 2\omega\dot{x} = \frac{F_y}{m_c} \tag{2.44}$$

$$\ddot{z} + \omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{2.45}$$

As equações de Hill descrevem o movimento relativo de uma espaçonave em relação a outra em órbita próxima, considerando os efeitos de Coriolis, equação (2.33) a força centrípeta - equação (2.34). A convenção da NASA é utilizada em missões espaciais e facilita a integração com modelos dinâmicos e simulações padronizadas (Folta *et al.*, 2022).

As equações diferenciais lineares com coeficientes que variam no tempo, conforme as equações (2.40), (2.41) e (2.42), representam o modelo geral que é válido para uma

trajetória relativa arbitrária (Bruijn; How; Gill, 2011; Ortolano; Geller; Avery, 2017) entre o *chaser* e o *target*, considerando que este último se move sob a influência exclusiva de um campo gravitacional central, ou seja, pode ser considerado uma *espaçonave não-cooperativa* (Mahendrakar *et al.*, 2023).

Com o objetivo de reduzir a ordem das matrizes, as equações de Hill fora reescritas na forma de espaço de estados. Foi adotada a separação do modelo em dois sistemas independentes: (i) uma para a dinâmica fora do plano, sendo a equação (2.41), e (ii) outra para a dinâmica no plano, sendo as equações (2.40) e (2.42), as equações do movimento. A forma fundamental - ou geral - do espaço de estados pode ser expressa como (Fehse, 2003; Sherrill *et al.*, 2014; Starek *et al.*, 2016):

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\,\mathbf{x} + \mathbf{B}\,\mathbf{u} \tag{2.46}$$

Onde $\mathbf{A}$ é a matriz de transição, $\mathbf{x}$ é o vetor de estados, $\mathbf{B}$ é a matriz de entradas e $\mathbf{u}$ é o vetor de entradas, que neste caso é a força de controle aplicada no *chaser*.

Para o primeiro caso dentro do plano (*in-plane*), as equações provenientes de (2.40) e (2.42) e considerando o vetor de estados $x = [x, z, \dot{x}, \dot{z}]^T$ podem ser escritas conforme (Fehse, 2003):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3\omega^2 & 0 & 0 & -2\omega \\ 0 & 0 & 2\omega & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{m_c} & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix} \tag{2.47}$$

De forma similar, para a dinâmica fora do plano, (*out-of-plane*), considerando o vetor de estados $x_0 = [z, \dot{z}]^T$, é obtido:

$$\begin{bmatrix} \dot{z}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \omega^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z(t) \\ \dot{z}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m_c} \end{bmatrix} F_z \tag{2.48}$$

2.4 Equações do Movimento de Atitude para uma Missão de RVD/B

2.4.1 Equações Diferenciais da Cinemática

2.4.2 Equações do Movimento de Atitude da Espaçonave Visitante no Referencial Inercial

2.4.3 Equações do Movimento da Atitude Relativa entre as Espaçonaves Visitante e Alvo

2.4.4 Simulações Numéricas

2.5 Testes dos Algoritmos de Controle

2.5.1 Ambiente de Testes Virtuais do Gazebo

2.5.2 Parâmetros de Entrada para os Testes

2.5.3 Sensores e Ambiente de AI do Gazebo

3 Resultados e Discussões dos Resultados das Simulações Computacionais

4 Conclusão e Trabalhos Futuros

Referências

ALFRIEND, K. T.; VADALI, S. R.; GURFIL, P.; HOW, J. P.; BREGER, L. S. **Spacecraft Formation Flying: Dynamics, Control and Navigation**. 1st. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2010. ISBN 978-0-7506-8533-7. Citado na p. 3.

BATE, R. R.; MUELLER, D. D.; WHITE, J. E. **Fundamentals of Astrodynamics**. 1. ed. New York: Dover, 1971. Citado na p. 16.

BRUIJN, F. D.; HOW, J.; GILL, E. Comparative analysis of Cartesian and curvilinear Clohessy–Wiltshire equations. **Journal of Aerospace Engineering Sciences and Applications**, maio 2011. DOI: `10.7446/jaesa.0302.01`. Citado na p. 18.

CRAIG, J. J. **Introduction to Robotics: Mechanics and Control**. 3. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-123629-6. Citado nas pp. 3–6, 10.

DENAVIT, J.; HARTENBERG, R. S. A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanisms Based on Matrices. **Journal of Applied Mechanics**, 1955. Citado na p. 5.

EDELSTEIN-KESHET, L. **Differential Calculus for the Life Sciences**. [*S. l.*]: Math LibreTexts, 2018. Available online at Math LibreTexts. Disponível em: `https://math.libretexts.org`. Citado na p. 12.

FEHSE, W. **Automated Rendezvous and Docking of Spacecraft**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. (Cambridge Aerospace Series). ISBN 9780521824927. Citado nas pp. 3, 13–18.

FOLTA, D.; BOSANAC, N.; ELLIOTT, I.; MANN, L.; MESARCH, R.; ROSALES, J. **Astrodynamics Convention and Modeling Reference for Lunar, Cislunar, and Libration Point Orbits**. [*S. l.*], dez. 2022. Citado nas pp. 3, 4, 12, 17.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentals of Physics**. 10. ed. Wiley: Wiley, 2013. Citado na p. 12.

HILL, G. Researches in the Lunar Theory. **American Journal of Mathematics**, v. 1, n. 1, p. 5–26, 1878. Citado nas pp. 2, 16.

JUNIOR, G. A. **Rendezvous with a Non-cooperating Target**. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia) – Universität Bremen, Bremen. Orientadores: Prof. Dr.-Ing. H. J. Rath e Prof. Dr.-Ing. Ijar Milagre da Fonseca. Citado na p. 14.

KLUG, C.; SCHMALSTIEG, D.; GLOOR, T.; ARTH, C. A Complete Workflow for Automatic Forward Kinematics Model Extraction of Robotic Total Stations Using the Denavit-Hartenberg Convention. **Journal of Intelligent & Robotic Systems**, 2018. DOI: `10.1007/s10846-018-0931-4`. Citado na p. 5.

KUCUK, S.; BINGUL, Z. Robot Kinematics: Forward and Inverse Kinematics. *In:* INDUSTRIAL Robotics: Theory, Modelling and Control. [*S. l.*]: InTech, 2006. DOI: `10.5772/5015`. Citado na p. 5.

MAHENDRAKAR, T.; HOLMBERG, S.; EKBLAD, A.; CONTI, E.; WHITE, R. T.; WILDE, M.; SILVER, I. **Autonomous Rendezvous with Non-cooperative Target Objects with Swarm Chasers and Observers**. [S.l.]: [*s. n.*], 2023. (Preprint) AAS 23-423. Data e local exatos não informados. Citado na p. 18.

MURRAY, R. M.; LI, Z.; SASTRY, S. S. **A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation**. [*S. l.*]: CRC Press, 1994. ISBN 9780849379819. Citado na p. 10.

NEWTON, I. **Philosophiae Naturalis Principia Mathematica**. 2. ed. London: Royal Society, 1713. Segunda edição revisada por Roger Cotes. Disponível em: `https://doi.org/10.5479/sil.39088000674457`. Citado nas pp. 11, 12.

ORTOLANO, N.; GELLER, D. K.; AVERY, A. **Relative Orbital Motion Dynamics with Respect to a Rotating Spacecraft-Fixed Frame**. [S.l.]: [*s. n.*], 2017. AAS 17-016. Data e local exatos não informados. Citado na p. 18.

SANTOS, A. R.; SANTOS, W. G.; ALMEIDA, V. R. Aplicação da Comunicação Óptica Intersatélite em Missões de Formação em Voo de Pequenos Satélites. **Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo (CCEMSP), Universidade Brasil**, São José dos Campos/SP, São Paulo/SP, Brasil, 2021. Citado na p. 3.

SANTOS, W. G. dos. **Simulação de manobras aeroassistidas de um veículo espacial controlado por placas aerodinâmicas reguláveis e sistema propulsivo**. 2011. f. 193. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia Espaciais) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. Citado na p. 11.

SHERRILL, R. E. *et al.* Time-varying transformations for Hill–Clohessy–Wiltshire solutions in elliptic orbits. **Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy**, v. 119, p. 55–73, 2014. DOI: `10.1007/s10569-014-9543-x`. Citado na p. 18.

SIDI, M. J. **Spacecraft Dynamics and Control: A Practical Engineering Approach**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997. v. 7. (Cambridge Aerospace Series). Includes bibliographical references. ISBN 0-521-55072-6. Citado nas pp. 16, 17.

STAREK, J. A. *et al.* **Real-time, propellant-optimized spacecraft motion planning under Clohessy–Wiltshire–Hill dynamics**. [S.l.]: [*s. n.*], 2016. Citado na p. 18.

SYMON, K. R. **Mechanics**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979. Citado na p. 15.

WIE, B. **Space Vehicle Dynamics and Control**. 2nd. Reston, VA: AIAA Education Series, 2008. ISBN 978-1-56347-953-3. Citado nas pp. 3, 10–13, 15, 16.

Apêndice A - Tópicos de Dilema Linear

A.1 Uma Primeira Seção para o Apêndice

Anexo A - Exemplo de um Primeiro Anexo

A.1 Uma Seção do Primeiro Anexo

Algum texto na primeira seção do primeiro anexo.

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	25 de março de 2015	DCTA/ITA/DM-018/2015	26

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)

6. AUTOR(ES):
Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Cupim; Cimento; Estruturas

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Cupim; Dilema; Construção

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica. Orientador: Prof. Dr. Adalberto Santos Dupont. Coorientadora: Profª. Drª. Doralice Serra. Defesa em 05/03/2015. Publicada em 25/03/2015.

11. RESUMO:
Aqui começa o resumo do referido trabalho. Não tenho a menor idéia do que colocar aqui. Sendo assim, vou inventar. Lá vai: Este trabalho apresenta uma metodologia de controle de posição das juntas passivas de um manipulador subatuado de uma maneira subótima. O termo subatuado se refere ao fato de que nem todas as juntas ou graus de liberdade do sistema são equipados com atuadores, o que ocorre na prática devido a falhas ou como resultado de projeto. As juntas passivas de manipuladores desse tipo são indiretamente controladas pelo movimento das juntas ativas usando as características de acoplamento da dinâmica de manipuladores. A utilização de redundância de atuação das juntas ativas permite a minimização de alguns critérios, como consumo de energia, por exemplo. Apesar da estrutura cinemática de manipuladores subatuados ser idêntica a do totalmente atuado, em geral suas caraterísticas dinâmicas diferem devido a presença de juntas passivas. Assim, apresentamos a modelagem dinâmica de um manipulador subatuado e o conceito de índice de acoplamento. Este índice é utilizado na sequência de controle ótimo do manipulador. A hipótese de que o número de juntas ativas seja maior que o número de passivas ($n_a > n_p$) permite o controle ótimo das juntas passivas, uma vez que na etapa de controle destas há mais entradas (torques nos atuadores das juntas ativas), que elementos a controlar (posição das juntas passivas).

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**